



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

Grupo:

6J3

ACTIVIDAD:

Levantamiento de Docker MYSQL y Migración de datos SQL

ALUMNO:

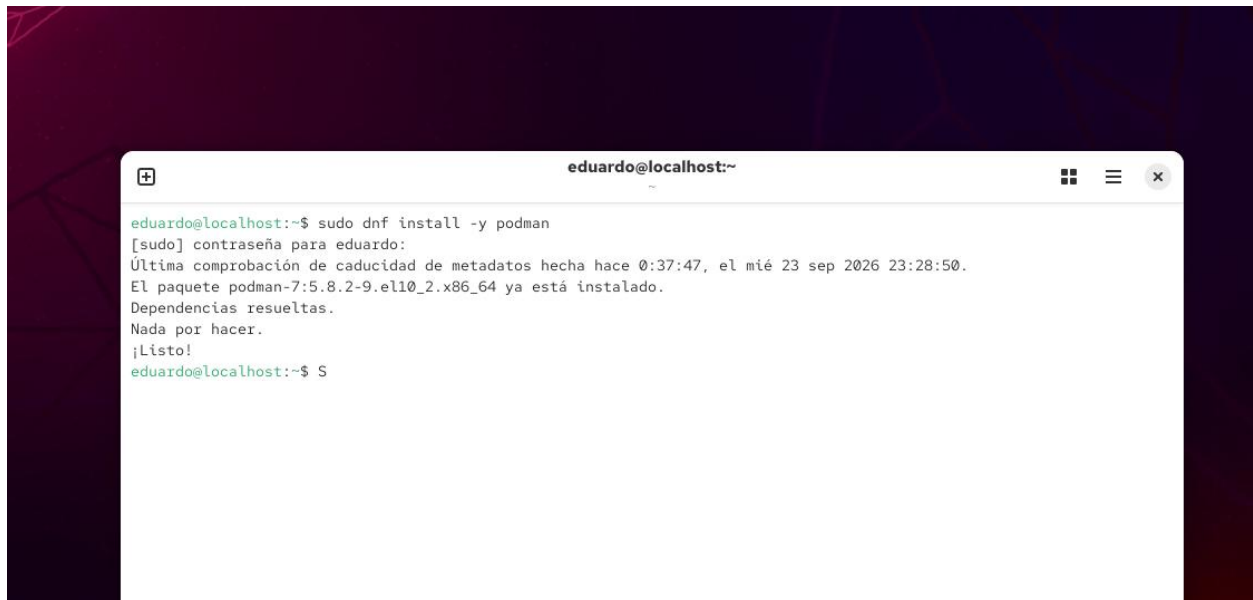
Ramírez Sánchez Luis Eduardo

NUMERO DE CONTROL:

22020500

Levantamiento de Docker MYSQL y Migración de datos SQL

1.-Se intento instalar podman sin embargo este ya viene pre-instalado en rocky Linux por lo cual solo nos dio su versión actual

A terminal window titled 'eduardo@localhost:~' showing the command 'sudo dnf install -y podman' being executed. The output indicates that podman is already installed and its dependencies are resolved.

```
eduardo@localhost:~$ sudo dnf install -y podman
[sudo] contraseña para eduardo:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:37:47, el mié 23 sep 2026 23:28:50.
El paquete podman-7:5.8.2-9.el10_2.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
eduardo@localhost:~$ S
```

2.-Se descargo la “Imagen” de MYSQL mediante un pull a “DockerHub” y se corroboro mediante “podman images”

A terminal window showing the command 'podman pull docker.io/library/mysql:8.4' being executed. The output shows the progress of pulling the image, including blob copying and progress bars.

```
eduardo@localhost:~$ podman pull docker.io/library/mysql:8.4
Trying to pull docker.io/library/mysql:8.4...
Getting image source signatures
Copying blob 07e2663acd1 done |
Copying blob 6361e9307160 [=====>-----] 20.5MiB / 45.7MiB | 1.7 MiB/s
Copying blob 498923139fc5 done |
Copying blob ec3057ccf1df done |
Copying blob 15f599272951 done |
Copying blob 3e5c887f37fd done |
Copying blob 897f02d48497 [=====>-----] 15.1MiB / 49.2MiB | 1.7 MiB/s
Copying blob 09f155b0d69c done |
Copying blob 0b7a0feba039 [====>-----] 13.9MiB / 126.3MiB | 1.7 MiB/s
Copying blob a8bcdceabf7 done |
```

```

ee241324a55f4651d8601d3dcd4a294c5d6c363c46263f7e8d542bbc9c0deacc
eduardo@localhost:~$ podman images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
docker.io/library/mysql 8.4          ee241324a55f     2 days ago      832 MB
eduardo@localhost:~$

```

3.- Se inicializo el servicio mediante “podman start mysql”y mediante “podman ps” verificamos que se esta ejecutando en el sistema

```

eduardo@localhost:~$ podman create --name mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Metalslug6 -p 3307:3306 docker.io/library/mysql:8.4
19031c5d01a88f3046306c0441c8a7f87b602b1f9ebd9833b49af4f66d82baef
eduardo@localhost:~$ podman start mysql
mysql
eduardo@localhost:~$ podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
19031c5d01a8   docker.io/library/mysql:8.4         mysqld                  26 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:3307->3306/tcp, 33060/tcp mysql
eduardo@localhost:~$

```

3.- Se configuraron los parámetros de inicio de MYSQL siendo las credenciales de acceso y el puerto donde esta escuchando el servicio

```

Copying config ee241324a5 done |
Writing manifest to image destination
ee241324a55f4651d8601d3dcd4a294c5d6c363c46263f7e8d542bbc9c0deacc
eduardo@localhost:~$ podman images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
docker.io/library/mysql 8.4          ee241324a55f     2 days ago      832 MB
eduardo@localhost:~$ podman create --name mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Metalslug6 -p 3306:3306 docker.io/library/mysql:8.4
28b0733bd302bc6eccfd9c4e4ffcd9b7d1c12dd3da9e5540a9da400c00f19aed
eduardo@localhost:~$

```

4.-Se descargo la “Imagen” de MONGODB mediante un pull a “DockerHub”

Se configuraron sus parámetros de arranque al igual que MYSQL y se inicio el sistema

```

eduardo@localhost:~$ podman pull docker.io/library/mongo:8.0
Trying to pull docker.io/library/mongo:8.0...
Getting image source signatures
Copying blob 3bc1468bbf2a done |
Copying blob 051f5efcc90f done |
Copying blob edd1ed89f0d4 done |
Copying blob adf7abd1fe48 done |
Copying blob 8d07092de802 done |
Copying blob 5e68fb960432 done |
Copying blob 730272832256 done |
Copying blob 1aea056e9ccb done |
Copying config 70ca9c7181 done |
Writing manifest to image destination
70ca9c71813295005776e37005b0150235f84cf002588d2484d8f93747c401a8
eduardo@localhost:~$ podman create --name mongo -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=Metalslug6 -p 27017:27017 docker.io/library/mongo:8.0
43287457cce242993694791bab86361542d0331fe2515edd3237e58b96a16a7b
eduardo@localhost:~$ podman start mongo
mongo
eduardo@localhost:~$ podman ps

```

5.-Exportamos el script sql con una base de datos de ejemplo hacia el contenedor , se accedió al servicio de MYSQL y se ejecuto el script para tener el ejemplo sobre el cual trabajar

```
eduardo@localhost:~/Descargas
~/Descargas

eduardo@localhost:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos
eduardo@localhost:~$ cd Descargas
eduardo@localhost:~/Descargas$ ls
tienda.sql
eduardo@localhost:~/Descargas$ podman start mysql
mysql
eduardo@localhost:~/Descargas$ podman cp tienda.sql mysql:/tmp/tienda.sql
eduardo@localhost:~/Descargas$ podman exec -it mysql mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.11 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SOURCE /tmp/tienda.sql;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

Database changed
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

6.-Para convertir el contenedor y su servicio en un Daemon que arranque al encender el sistema operativo primero se creo la carpeta de servicios del usuario e inmediatamente se accedió a ella

```
eduardo@localhost:~/config/systemd/user
~/config/systemd/user

eduardo@localhost:~$ mkdir -p ~/.config/systemd/user
cd ~/.config/systemd/user
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$
```

7.-Creamos el archivo de servicio para que systemd pueda leerlo correctamente y ejecutar instrucciones sobre el mismo, podman recomienda usar su herramienta para convertirlo a servicio pero se omitió debido a que se debe de rehacer el contenedor desde cero.

Se fuerza a systemctl a que lea los demonios con “systemctl --user daemon-reload” y con ayuda de “enable” establecemos el arranque automatico

```
eduardo@localhost: ~/.config/systemd/user
~/config/systemd/user

eduardo@localhost:~$ mkdir -p ~/.config/systemd/user
cd ~/.config/systemd/user
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$ podman generate systemd --name mysql --files

DEPRECATED command:
It is recommended to use Quadlets for running containers and pods under systemd.

Please refer to podman-systemd.unit(5) for details.
/home/eduardo/.config/systemd/user/container-mysql.service
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$ systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable container-mysql.service
Created symlink '/home/eduardo/.config/systemd/user/default.target.wants/container-mysql.service' -> '/home/eduardo/.c
onfig/systemd/user/container-mysql.service'.
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$
```

8.-Mediante Linger activamos el arranque del nuevo demonio aunque no se haya iniciado sesión.

```
Created symlink '/home/eduardo/.config/systemd/user/default.target.wants/con
onfig/systemd/user/container-mysql.service'.
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$ loginctl enable-linger $USER
eduardo@localhost:~/.config/systemd/user$
```

9.-Se reinicio el dispositivo y se corroboro el arranque automatico con “podman ps” confirmando el servicio activo de mysql.

```
eduardo@localhost:~$ podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
19031c5d01a8   docker.io/library/mysql:8.4         mysqld                  20 hours ago  Up 4 minutes  0.0.0.0:3307->3306/tcp, 33060/tcp
mysql
eduardo@localhost:~$
```